把光谱读成证据

课程学习路线 + 第一周 UV-Vis 精讲 + 自测与解析

这门课要练的，是看见一张陌生光谱后，能够说清：**它支持什么结构特征，排除了什么，还需要哪种证据。**公式是帮助你解释现象的工具。



每一步都问：证据可靠吗？支持什么？还不能确定什么？

怎么用这份讲义

你的时间	阅读顺序	完成标志
现在只有 30 分钟	第3页学习法 → 第6、9、11页 → 第15页速记	能讲清波长、浓度、峰位三条关系
准备第一周课程	第4-12页逐页理解，再做第13页自测	先独立作答，再翻第14页核对
规划整个学期	第2-3页 + 第15页行动计划	每周留下技术卡、证据表和错题

第一周结束时，你应当会做的六件事

① 区分 accuracy、precision、sensitivity 和 specificity。
② 说明“检测到信号”为什么不等于“确认目标物”。
③ 用能级差解释吸收波长、颜色和共轭效应。
④ 用 Beer-Lambert 定律计算浓度，并说出成立条件。
⑤ 比较扫描型仪器与 DAD，解释溶剂和仪器造成的偏差。
⑥ 区分 d-d 与电荷转移跃迁，说明 UV-Vis 的结构信息边界。

范围与标记

本手册按你提供的 53 页第一周讲义整理，不代表教师已在课堂讲完全部内容。**课程事实**按原文件注明来源；学习安排、原创图示和练习属于**辅导建议**。补充知识会明确标出，不预判考试题目。

依据：课程大纲 S 第1-4页；第一周讲义 L 第1-53页。来源索引见第16页。

先看清课程怎么运行

安排、评分与容易漏掉的细节

课程：CHMD11 · Application of Spectroscopy in Chemical Structure Determination。
教师：Dr. Daniel Lysak · daniel.lysak@utoronto.ca。
上课：周四 15:00-17:00，IA 3050。无需购买教材；优先学讲义、课堂补充和实践内容，定期查看 Quercus。

考核	默认方案	退出 essay 后
课堂结构作业	20%	20%
课堂 essay	10%	不计入
期中考试	30%	35%
期末考试	40%	45%

结构作业的关键：你会拿到包括二维 NMR 在内的多种谱图。教师明确重视推理过程；因此，写出“观察 → 解释 → 排除 → 待验证”比只写一个结构更有价值。

三处需要以教师 / Quercus 确认为准

退出 essay：S 第2、4页和 L 第7页写 11月26日；但 L 第5页写截止于 essay 前两周。**资格：**S 第2页同时出现“至少 65%”和“超过 65%”，L 第5页写 65%+；恰好 65% 时尤其需要确认。
Office hours：S 第1页与 L 第2页写默认周四 Zoom 18:00-20:00，申请后可于 SY205B 17:00-19:00面谈；S 第2页则只列实体时段。出发前确认形式。

把重要节点记在自己的日历里

10月15日：TRACES 实践暂定在课内进行，地点 EV 楼；需实验服与护目镜。日期可能调整，所得数据用于结构作业，缺席会影响作业。
11月26日：课堂结构作业；大纲所列 essay 退出截止日。
12月3日：课堂 essay，题目提前给出。期末在 12 月考试期，具体时间未定。
期中：由注册处安排在课外，文件所列候选周不是已确认日期。

备考习惯：大纲第4页表示考试不允许计算器、字典等辅助工具，因此练习时要能做比例判断和简单手算。本手册是课外学习材料，考试许可仍以正式通知为准。

依据：S 第1-4页；L 第2-7页。文件存在的矛盾已保留说明。

整门课都用同一套学习法

每周课外约 4–5 小时；建议安排，可按基础调整

阶段	时间	你要实际产出的东西
课前	30 分钟	扫标题、图轴和总结；写下 3 个为什么。
课中	课程 2 小时	补记教师如何推断、哪些条件限制结论、反例是什么。
课后 24 小时内	60 分钟	合上讲义复述主线，再核对；做一张技术卡。
练习	90 分钟	独立读谱或解题，先写证据链，再核对答案。
间隔复习	3 次 × 20 分钟	建议隔 1、3、7 天重答错题，不只是重读。
周末整理	30 分钟	混合本周和前几周方法，更新证据表与疑问。

每学一种技术，都写一张“五问技术卡”

测什么? 光与物质的哪一种相互作用?
怎么看? 横纵轴、单位、峰位、峰强、峰形分别表示什么?
能推出什么? 它给出分子量、官能团、连接关系，还是浓度?
哪里会错? 干扰、样品条件、重叠峰或仪器局限是什么?
下一步做什么? 哪一种互补技术能区分剩下的候选?

按大纲推进，不把第一周孤立起来

9/10 → 9/24： UV-Vis → FT-IR / Raman → MS。建立各技术“擅长回答的问题”对照表。
10/1 → 10/22： NMR 回顾 → 二维 NMR → TRACES → NMR 数据处理。重点练谱峰归属与结构连接证据。
10/29： Reading Week，无课；用来补错题和做跨技术整合。
11/5 → 12/3： 高级 NMR → 大分子 → 补讲复习 → 结构作业 → essay。色谱会在课程中简要穿插；具体进度可调整。

卡住时，带着“具体断点”去问

不要只说“我不会 UV-Vis”。试着说：“我知道峰红移说明能隙变小，但不知道怎么区分共轭变化与溶剂变化；这是我的两种解释。”这样教师能直接帮助你补上推理缺口。

课程方向与进度：S 第1、2、4页；L 第3-7页。学习流程为辅导建议。

先判断：这个测量可靠吗?

第一周 A · 分析化学的五种性能

分析化学回答两类问题：**是什么（定性）**和**有多少（定量）**。这门课主要练前者，但如果测量本身不可靠，结构推断也会失去依据。

术语	直觉理解	遇到题目怎么判断
Specificity 特异性	能否把目标物和干扰物区分开?	另一个物质也给出类似峰时，身份判断受限制。
Linearity / range 线性 / 范围	响应在什么区间内按规律随浓度变化?	低浓度校准直线不能随意外推到高浓度。
Accuracy 准确度	测量与真实或参考值多接近?	需要参考值；重复得很好不等于正确。
Precision 精密度	多次测量彼此有多接近?	看结果是否集中；不必先知道真实值。
Sensitivity 灵敏度	浓度变化一点，响应变化多少?	严格定义看校准曲线斜率；不等同于 LOD。

例子：重复得很整齐，也可能一直测错

参考浓度为 10.0。测得 12.0、12.1、12.0，结果集中但整体偏高：**精密度好，准确度差。**可能有校准偏差或持续的干扰。重复更多次能帮助估计随机波动，却不能自动消除系统偏差。

“重复”条件越宽，检验越严格

Injection precision：重复进样。
Intra-assay precision：同一样品、同日、同设备、同实验室。
Intermediate precision：同实验室，但换日期、人员或仪器。
Interlaboratory precision：不同实验室之间比较。
解题先圈出“哪些条件改变了”，再给精密度类别。

闭卷检查

若仪器每次都多报 10%，你会优先怀疑准确度还是精密度?
答案：准确度。要判断精密度，还需看重复结果的离散程度。

依据：L 第9-13、15页。灵敏度定义另核对 IUPAC [E1]。

有信号，不等于认出目标物

SNR、LOD、LOQ 与干扰

Signal-to-noise ratio（SNR）比较信号与背景波动。讲义采用常见经验阈值：LOD 对应约 3 倍噪声，LOQ 对应约 10 倍噪声。先学会用途，再注意其统计条件。

概念	它试图回答	它不能单独保证
LOD · 检出限	信号能否与空白噪声区分？	不是身份确认，也不保证能精确定量。
LOQ · 定量限	是否达到可接受定量表现的低端水平？	仍须验证准确度、精密度与干扰。
Specificity · 特异性	这个信号是否来自目标分析物？	信号很强，也可能来自别的化合物。

把“斜率”和“噪声”一起考虑

补充模型：校准关系 y = b + mc，空白信号的标准差为 σ。若采用上述经验约定，则扣除空白后的浓度阈值可近似写成：

条件性近似，不是所有方法的统一定义

LOD ≈ 3σ / m；LOQ ≈ 10σ / m

m 越大，同样浓度变化越容易引起响应；σ 越小，微弱信号越容易辨认。比较检出能力要同时看两者。

手算例题：方法甲 m = 2、σ = 0.02；方法乙 m = 4、σ = 0.08（使用相容单位）。甲的 LOD ≈ 0.03，乙 ≈ 0.06。乙斜率更大、灵敏度更高，但噪声增加更多，所以检出限反而更差。

怎样读懂讲义第14页的统计图

α 表示假阳性：只有噪声，却判成检出。β 表示假阴性：有分析物，却没有检出。如果判定阈值恰好放在低浓度样品响应分布的均值，在对称分布模型下，约一半结果会落在阈值以下。这解释了图中的 β ≈ 50%。

图中概率依赖分布、噪声定义与阈值假设，不要把具体百分数当成所有实验通用的常数。定量方法仍需实际验证。

应用到讲义的干扰例子

L 第15页中，Zr 的信号会干扰 Cd 的测量。因此 SNR > 3 只能说明信号可能超过噪声；要归给 Cd，还要检查谱峰重叠、空白、标准物及其他证据。

依据：L 第13-15页；斜率定义见 [E1]。公式例题为教学补充。

光为什么会被吸收?

第一周 B · 波长、能量与颜色

把电子能级想成有固定高度差的台阶。电子吸收一个光子后，可以进入较高能量状态；**光子的能量必须与允许跃迁所需的能量相匹配。**不同分子或配合物的能级不同，所以吸收不同波长。

先记一条因果链

$c_0 = \lambda\nu$；$\Delta E = h\nu = hc_0 / \lambda$
λ 是波长，ν 是频率，h 是普朗克常数，c_0 是光速。
波长越长 → 频率越低 → 单个光子的能量越低。
这里的 c_0 是光速；Beer-Lambert 式中的 c 则是浓度。

例题：400 nm 与 800 nm，哪个光子能量更高?

E 与 λ 成反比，因此 $E_{400} / E_{800} = 800 / 400 = 2$。400 nm 光子的能量是 800 nm 的两倍。无需背具体能量数值，先把比例方向判断对。

看见的颜色，是剩下来的光

白光穿过样品，某些波长被吸收，其他波长更多地进入眼睛。因此，**观察颜色通常接近主要吸收颜色的互补色。**橙色的 β-carotene 主要吸收蓝光区域，而不是主要吸收橙光。实际颜色取决于整个可见光谱、浓度、光源和观察条件，不能只凭一个峰精确猜颜色。

现象	应当想到
样品无色	可能吸收紫外光；无色不等于 UV-Vis 测不到。
样品呈蓝色	可先考虑它吸收可见光中的互补区域，再查完整光谱。
照明更亮	光子数量/强度可变；单个光子的能量仍由波长决定。

波段与激发态：学到什么程度

讲义采用可见光约 380-800 nm；紫外的大范围写作约 10-380 nm，但常规溶液实验不能覆盖全部紫外区域。约 180 nm 以下的真空紫外实验困难，空气和光学材料等会限制测量。

吸收可写为 M + hν → M*。激发态会通过非辐射过程或发光等途径释放能量。讲义给出的 10^{-8}-10^{-9} s 是典型示意量级；寿命随物种和状态而变，吸收也不必然产生荧光。

依据：L 第17-24页。能量公式与数值示例为基础补充。

哪些结构能吸收 UV-Vis?

发色团、电子跃迁与共轭

Chromophore（发色团）是产生特征吸收的原子组或电子体系。重点不是“有没有颜色”，而是“有没有能在测量波段被激发的电子”。星号 * 表示反键轨道，n 表示非键轨道。

跃迁	可以怎样理解	常见相关结构
σ → σ*	从 σ 成键轨道进入反键轨道；通常需要较高能量	饱和单键体系，常在深紫外
n → σ*	孤对电子进入 σ 反键轨道	含 O、N 或卤素等的某些分子
π → π*	π 电子进入 π 反键轨道	烯烃、芳香体系、共轭体系
n → π*	孤对电子进入 π 反键轨道；须有可用的 π*	例如含羰基体系



共轭为什么常使吸收红移? π 电子在更长体系中离域，通常减小相关 HOMO-LUMO 能隙；由 $\Delta E = hc_0/\lambda$，能隙越小，吸收波长越长。前提是比较相近体系，且共轭确实有效延伸。

讲义里两处容易被背错的表述

L 第25页“hydrocarbons are colorless”应理解为典型饱和、缺少长共轭的烃；有长共轭的烃也可以有色。L 第27页写的“unpaired electrons”在这里应主要理解为**non-bonding / lone-pair electrons（非键 / 孤对电子）**；孤对电子通常成对，不等于未配对电子。

衍生化（derivatization）：将原本不易吸收的分析物转化成具有可测发色团的衍生物。理解为化学转化或标记；并非随便加入有色染料就能选择性测出目标物。

依据：L 第25-28、40页。术语澄清与能级图为辅导补充。

仪器在做什么?

扫描型与二极管阵列检测器 DAD



典型简化光路；实际仪器还包含参考、狭缝及电子处理等部分。

扫描型：先选取一小段波长，测样品吸收，再改变波长逐点扫描。
DAD（diode array detector）：典型设计先让多波长光经过样品，再分光到阵列上，让多个波长通道同时记录。

比较项	扫描型	DAD
获取整张光谱	需要扫描时间	可快速取得多波长光谱
适合的情境	逐波长测量；样品变化较慢	快速变化的样品、流动分析、HPLC
课程强调的取舍	适合讨论单波长测量性能	L 第32页列出单波长灵敏度、光漂白、成本和参考池等限制

这些优缺点是讲义中的典型比较，并非所有现代仪器的固定排名。真实表现取决于光学设计、检测器、带宽和测量条件；回答“哪个更好”时，应先说具体用途。

选仪器例题：色谱峰几秒钟就过去了

如果想在色谱峰流出时记录完整 UV-Vis 光谱，DAD 的多波长同步记录很有用。扫描太慢时，先后测到的不同波长可能对应不同时间、不同浓度。注意：**HPLC 保留时间轴上的峰不等于波长轴上的吸收峰。**

你只需先记住的操作要点

光源：讲义列出 UV 常用氘灯，可见光常用钨灯，也可使用覆盖两者的氙灯。
空白：使用与样品匹配的溶剂/基质参考，帮助扣除背景。
比色皿（补充）：需在目标波段透光，UV 常用石英；同时保持光程、方向、洁净度一致，避免气泡。

解释边界：若分析物在所选波长几乎不吸收，HPLC-UV 可能检测不佳；换波长、衍生化或使用其他检测方式，需要根据分析物性质决定。

依据：L 第18、29-32、49-52页。仪器条件提示为教学补充。

吸光度如何变成浓度?

Beer–Lambert 定律：含义、单位与两步例题

两条式子，分清各自的角色

$A = \log_{10}(I_0 / I) = -\log_{10}T$；$T = I / I_0$
$A = \varepsilon l c$

I_0 为入射/参考光强，I 为透过样品后的光强，T 是透射率。A 是无量纲吸光度；ε 为摩尔吸光系数，l 为光程，c 为浓度。

量	常用单位	你要记住
ε	$L\ mol^{-1}\ cm^{-1}$	与物种、波长和环境有关
l	cm	比色皿常见 1 cm，但要看题目
c	$mol\ L^{-1}$	代入前换单位
A	无量纲	同一物种、波长和光程下，理想情况与 c 成正比

例题 1：直接测浓度

某物质在指定波长 $\varepsilon = 2.00 \times 10^4\ L\ mol^{-1}\ cm^{-1}$，$l = 1.00$ cm，$A = 0.400$。
第一步：重排 $c = A/(\varepsilon l)$。
第二步：$c = 0.400/(2.00 \times 10^4 \times 1.00) = 2.00 \times 10^{-5}\ mol\ L^{-1} = 20.0\ \mu M$。
合理性：单位相消得到 $mol\ L^{-1}$；在条件不变且仍在线性范围内，浓度翻倍，A 也翻倍。

例题 2：先稀释，后测量

取原液 2.00 mL，定容至 10.00 mL，再测得上述 20.0 μM。稀释倍数是 10.00/2.00 = 5.00，所以原液浓度 = 20.0 × 5.00 = **100 μM**。不是除以 5，也不是把“加入的溶剂体积”当作最终体积。

三个常见陷阱

A = 1：T = 0.1，即 10% 光透过；A 不是“吸收了 1%”。
A = 2：T = 0.01，即 1% 透过；高 A 时到达检测器的有效光少。
混合物：若各组分独立吸收，可写 $A_{总} = l\Sigma(\varepsilon_i c_i)$。单波长测量通常无法把多个未知浓度分别解出。

如果通过标准溶液得到 A = mc + b，应使用 c = (A - b)/m；不要在尚未确认空白/截距时强制把直线设为过原点。

依据：L 第33-35页。透射率关系与例题为基础补充。

什么时候不能直接套公式?

线性偏离、溶剂选择与排查顺序

Beer-Lambert 定律好用，是因为测量条件被控制住了。观察到吸光度不再随浓度线性变化时，先检查**物种有没有变、ε 是否还相同、光有没有按预期走过样品。**

偏差来源	为什么会偏离	可以怎样检查
高浓度的基本限制	分子间相互作用、折射率等变化，使简单模型失效	稀释并验证；不是只把异常点删掉
化学平衡变化	例如 HA 与 A^- 的比例改变，两者 ε 可能不同	控制 pH / 基质；看稀释后光谱形状是否变化
杂散光	额外光到达检测器，使样品看起来透光更多	高吸光度区常表现为 A 偏低；检查仪器和浓度
有限光谱带宽	实际并非理想单一波长；带宽内 ε 可能变化	选合适带宽与测量位置
溶剂或样品问题	溶剂吸收、浑浊散射、气泡、池壁污渍等影响信号	匹配空白、换合适溶剂、检查样品与比色皿

为什么换溶剂，谱图会变?

溶剂会与溶质相互作用，改变基态与激发态的能量；还可能使精细峰结构变宽或不易分辨。最基本的选溶剂条件是：**能溶解样品，且在所测区域不要强烈吸收。**若溶剂几乎把目标波段的光全吸收，扣空白也无法凭空恢复缺失的信息。

例题：浓度加倍，A 只从 0.60 增至 0.90

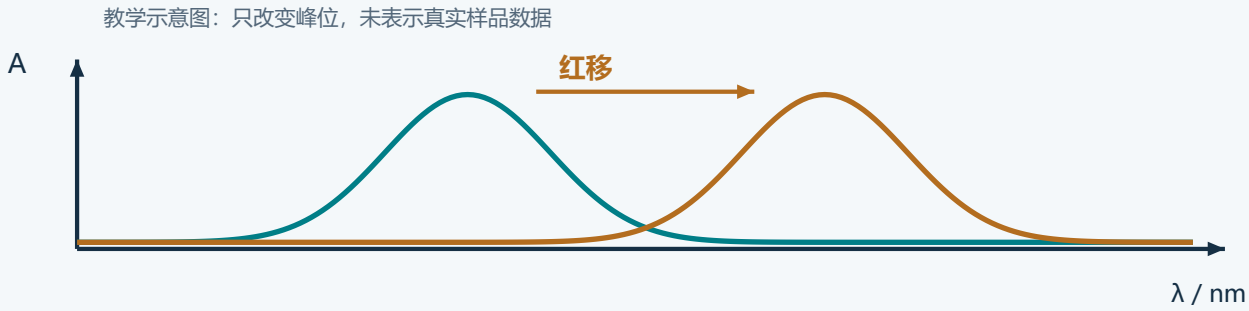
理想预期是 1.20，观察结果出现负偏离，但这**不能单凭一个现象锁定原因。**先查稀释/配液和比色皿；再检查浓度是否超出线性范围、杂散光或化学平衡是否改变。用较低浓度的系列和完整光谱帮助区分。

一个重要限制：稀释会降低浓度，却也可能改变酸碱平衡或聚集状态。如果形态比例改变了，稀释后的 ε 不一定与原液相同，不能机械地只乘回稀释倍数。

依据：L 第34-37页。排查示例为辅导补充。

峰往哪边移，说明什么?

把峰位变化和峰强变化分开看



名称	图上怎么变	如何表达
Bathochromic shift 红移	λmax 向长波长移动	对应跃迁能量降低
Hypsochromic shift 蓝移	λmax 向短波长移动	对应跃迁能量升高
Hyperchromic effect 增色效应	在可比条件下吸收强度增加	讨论强度，不等于峰向红端移动
Hypochromic effect 减色效应	在可比条件下吸收强度降低	讨论强度，不等于峰向蓝端移动

先问“动的是横轴位置，还是纵轴高度”

同一物种仅浓度增大，通常使 A 增大，并不必然使 λmax 改变。比较分子本征吸收强弱时应控制 c、l 和环境，或比较 ε；不要把“放了更多样品”直接解释成跃迁概率变大。

两个机制，不要混为一谈

共轭效应：有效共轭增长通常使能隙缩小，吸收红移。
溶剂效应：如果激发态比基态被稳定得更多，能隙减小，可能红移；如果基态被稳定得更多，能隙增大，可能蓝移。不能背成“极性越大就一定红移”。溶剂引起的颜色变化称 solvatochromism。

推理示范

峰从 280 nm 移至 330 nm：**可确定**对应跃迁能量降低；**可假设**有效共轭增加。仅凭红移不能确定结构，还要排查取代、质子化、配位等变化，并结合其他谱学证据。

依据：L 第36-41页。示意曲线为原创教学图。

无机配合物：既看位置也看强度

d-d、MLCT / LMCT 与选择定则

配体改变金属相关轨道的能量分裂，所以同一种金属、同一氧化态，换配体后也可能变色。UV-Vis 能为配位环境和几何构型提供线索，但结论要结合整个光谱与其他信息。

跃迁	电子从哪里到哪里	课程中先掌握的规律
d-d	主要在金属 d 特征轨道之间	强度受选择定则限制，常较弱
MLCT	Metal → Ligand，金属到配体	电荷转移，常有较强吸收
LMCT	Ligand → Metal，配体到金属	电荷转移，常有较强吸收

两条定则：forbidden 不等于实验上完全看不见

自旋选择定则：允许跃迁要求总自旋量子数不变，ΔS = 0；自旋禁阻跃迁往往很弱。
Laporte 选择定则：对于有反演中心的体系，电偶极允许跃迁要求宇称改变（g → u 或 u → g）；理想中心对称配合物的 d-d 跃迁通常是 g → g，因而禁阻。
为什么仍有弱峰？振动、轨道混合或自旋-轨道耦合等机制可赋予弱强度。四面体没有反演中心，不能直接照搬中心对称体系的 Laporte 限制。

光谱化学序列：先理解趋势，再按课堂要求记忆

讲义第46页从弱场到强场列出：
I^- < Br^- < SCN^- < Cl^- < F^- < OH^- < H_2O < NH_3 < en < NO_2^- < CN^- < CO。
同金属、同氧化态、相近几何构型下，更强场配体通常导致更大分裂。若比较相应的分裂跃迁，能量更高、吸收波长更短。连接方式和具体电子结构会影响比较；多电子配合物的每个峰不能都直接当作同一个 Δ。

读讲义第47页：分三层判断

该特定例图中：约 **200 nm 肩峰为 CT**；约 **350、450 nm 峰为自旋允许、Laporte 禁阻**；约 **650 nm 弱峰同时自旋与 Laporte 禁阻。**
看图时注意纵轴是 log ε，且弱峰有放大插图。上述波长归属只适用于该例子，不是所有配合物通用的“位置标签”。

记忆线索：CT 常强，受 Laporte 限制的 d-d 常弱，同时自旋禁阻通常更弱；比较本征跃迁强度要看 ε 或控制浓度与光程。

依据：L 第42-47页；选择定则补充核对大学讲义 [E2]。

先合上讲义：做一轮自测

建议 25–35 分钟 · 原创练习，不是教师试题

每题先写结论，再用一句话解释原因。不会时标出具体卡点，不要立即翻答案。计算题均可用简单手算完成。

概念与计算

1. 真实值为 5.00，重复结果为 6.00、6.01、6.00。如何评价准确度与精密度？重复 100 次一定能消除偏差吗？

2. 一个峰的 SNR = 6。按讲义经验阈值，它超过 LOD 或 LOQ 吗？能直接确认目标物身份并准确定量吗？

3. 300 nm 与 600 nm 的光子，谁的能量更高？高多少倍？橙色样品是否主要吸收橙光？

4. 某化合物没有可见颜色，就不能用 UV-Vis 分析。判断并说明理由。

5. $\varepsilon = 1.00 \times 10^4$ L mol^{-1} cm^{-1}，l = 1.00 cm，A = 0.500。求 c。若测前将 1.00 mL 原液定容至 10.00 mL，原液浓度是多少？

6. A = 1 对应多少百分比透射率？将理想样品浓度减半，A 与 T 分别如何变化？第二问只需给出 A 和 T 的表达式。

解释现象与选择方法

7. 在可比较条件下，吸收峰由 260 nm 移至 310 nm。叫什么？能隙如何变？这是否能唯一证明共轭增长？

8. 将一系列样品浓度提高后，校准曲线向下弯曲。列出三种需要检查的原因，并提出一个能帮助排查的实验步骤。

9. 要在 HPLC 短暂流出的峰中快速获取多波长光谱，通常选扫描型还是 DAD？再说一个 DAD 的课程所列取舍。

10. 解释 MLCT 与 LMCT 的方向。为什么有些 d-d 峰极弱，却仍能被观察到？

综合题：练习写证据边界

11. 两个未知有机物在同一种溶剂中都有接近 280 nm 的吸收峰。有人说它们结构相同。写出：①这条证据真正支持什么；②至少一种其他解释；③下一步选哪种技术及理由。

12. 某反应混合物在 450 nm 的 A 随时间下降。有人据此宣布“原料完全转化为目标产物”。写出两条仍需验证的条件或证据。

答完以后这样批改

不要只数对错。把错误分成：术语混淆、关系方向错误、单位/稀释错误、遗漏条件、结论越界。只重练造成错误的那一步，然后隔一天再独立回答。

覆盖：L 第9-47、52-53页。答案与推理见第14页。

参考答案：把理由也说出来

每道题都练“结论 + 因果 + 限制”

1. 精密度好，准确度差。结果集中但持续偏离真实值；多次重复不能自动消除校准或其他系统偏差。

2. 约高于 3 倍噪声的检出阈值，低于 10 倍噪声的定量阈值。按此经验约定可说存在可疑可检信号，但目标身份仍需特异性证据，定量表现也尚未保证。

3. 300 nm 能量更高，是 600 nm 的两倍，因为 $E \propto 1/\lambda$。橙色样品通常主要吸收互补的蓝光区域；观察颜色不是被吸收颜色。

4. 错。无色物质可能在紫外区域吸收。还需确认波段、溶剂、光学材料及浓度是否合适。

5. $c = 0.500/(1.00 \times 10^4 \times 1.00) = 5.00 \times 10^{-5}$ mol L^{-1}，即 50.0 μM。原液为 10 倍：5.00×10^{-4} mol L^{-1}，即 500 μM。

6. A = 1 时 $T = 10^{-1} = 10\%$。理想条件下浓度减半，A = 0.5；$T = 10^{-0.5}$，约 31.6%。透射率不会简单变成原来的两倍。

7. 红移，对应能隙减小。共轭增长是合理解释之一；取代、质子化、配位和环境变化也可能改变能隙，因此不是唯一证明。

8. 可检查高浓度相互作用、杂散光、化学平衡变化；配液误差、有限带宽等也可考虑。一个排查步骤是在匹配基质下做较低浓度系列，同时比较完整谱形；注意稀释也可能改变平衡。

9. 通常选 DAD，多波长同时获取适合快速变化样品。讲义提到可能的单波长灵敏度劣势、光漂白、成本或参考池问题；真实程度取决于仪器设计。

10. MLCT 是金属到配体，LMCT 是配体到金属。d-d 可受 Laporte 或自旋定则限制；振动耦合、轨道混合、自旋-轨道耦合等可使理想禁阻跃迁出现弱强度。

11 题示范：证据相似，不等于身份相同

“两个样品在该环境中可能具有相似的相关电子跃迁或发色团；不同分子也可能出现相近峰位。UV-Vis 不能给出完整连接关系。下一步可用 MS 比较分子质量/组成线索、IR 比较官能团，再用 NMR 检查局部环境与连接关系。” 这些是各技术的入门用途，后续课程会细化。

12 题示范：监测变化，不要直接跳到产物确认

首先要验证 450 nm 的信号主要来自谁：原料、产物或副产物可能同时吸收。还要控制稀释、光程、pH、光漂白等影响，并用独立方法确认目标产物及残留原料。A 下降支持“该波长总吸收变化”，本身不能证明完全转化或产物身份。

自定掌握标准：能正确解释至少 10 题，且第5、6题单位/比例无误，第11、12题没有把有限证据写成唯一结论。此标准仅用于自查，不对应教师评分。

对应第13页原创练习；示范答案并非唯一措辞。

第一周：照这个节奏学一遍

从 9月10日首课到下一次课前；日期按大纲

时点	用时	具体行动
9/8-9/9 课前	30 分钟	读本手册第2、3、6页；浏览原讲义的图，写3个问题。
9/10 课堂	课程 2 小时	重点记教师对图和例题的解释；确认评分及答疑时间冲突。
9/11	60 分钟	学习第4-7页；闭卷区分五种性能并画能级图。
9/12-9/13	90 分钟	学习第8-12页；重做浓度例题，口述仪器与偏差原因。
9/14-9/16	3 × 20 分钟	完成自测、核对解析、隔天重答错题。
9/16 课前	30 分钟	整理一张 UV-Vis 技术卡；预览下一周 FT-IR 的坐标轴。

一页速记：必须能脱口而出的关系

测量质量：accuracy 看接近真实值；precision 看重复一致；sensitivity 看响应斜率；specificity 看能否排除干扰。
信号门槛：LOD 常用约 3 倍噪声，LOQ 约 10 倍；两者都不等于身份确认。
能量关系：$\Delta E = hc_0/\lambda$；λ 增大，跃迁能量降低。
颜色：看见的颜色来自透过/反射光，不等于主要吸收色。
共轭：有效共轭增长 → 通常能隙缩小 → λmax 红移。
定量：$A = \varepsilon lc$；$A = -\log_{10}T$；稀释后别忘乘回稀释倍数。
边界：物种、环境、光程、波长改变时，不能随意沿用同一个 ε。
无机跃迁：d-d 常弱；CT 常强；禁阻并不等于完全没有峰。

用 60 秒总结 UV-Vis

“UV-Vis 利用电子跃迁产生的吸收，提供发色团、共轭或配位环境线索；在条件受控时也可由吸光度定量。它便捷、快速，适合浓度测量和过程监测，但有机物的吸收常不够独特，通常不能单独确定完整结构。结构鉴定需要互补证据。”

时间不足时：优先练“能量与波长、吸收色与观察色、Beer-Lambert 条件、信号与身份的区别”。随后补完 DAD、峰位变化和无机选择定则；这是学习排序建议，不是删减考试范围。

课程时间依据：S 第4页。以下安排、时长和速记均为辅导建议。

回查原讲义与英文术语

保留来源，让复习时能快速找到原图

[S] CHMD11 Syllabus 2026.pdf，4页，用户提供。
第1页：目标、上课、教材与答疑；第2页：评分、考核与退出 essay；第3页：实践与其他课程信息；第4页：考试辅助工具说明及周进度。

[L] CHMD11_Intro_UV-Vis.pdf，53页，用户提供。
本手册中的 L 页码是 PDF 页序，可直接与讲义右下角页码对照。

复习主题	原讲义页码	本手册页码
课程安排与学习方法	L 2-7；S 1-4	2-3、15
分析性能、SNR 与干扰	L 9-15	4-5
光、颜色与电子跃迁	L 17-28	6-7
仪器与 Beer-Lambert	L 29-35	8-10
溶剂、峰移动与共轭	L 36-41	7、10-11
无机配合物与定则	L 42-47	12
应用及 UV-Vis 的局限	L 48-53	8、14-15

常用词：读英文题时要立即反应过来

analyte 分析物；interference 干扰；artifact 伪信号/伪影；blank 空白；absorbance 吸光度；transmittance 透射率；molar absorptivity 摩尔吸光系数；path length 光程；chromophore 发色团；conjugation 共轭；ground / excited state 基态 / 激发态；non-bonding 非键；charge transfer 电荷转移；selection rule 选择定则；elution 洗脱。

补充核对来源

[E1] IUPAC Gold Book：Sensitivity，词条 S05606。用于核对“灵敏度是校准曲线斜率”的严格定义。
goldbook.iupac.org/terms/view/S05606/PDF

[E2] University of Sydney：CHEM2402，Lecture 3，Interpreting electronic spectra。用于核对总自旋、反演中心、跃迁强度及禁阻跃迁的弱强度机制。
scilearn.sydney.edu.au/fychemistry/chem2402/l3_3.pdf

本手册的使用边界

所有练习、学习计划与示意图均为本次辅导编写；并非教师题库或考试范围声明。未复刻讲义中的第三方图片。对于讲义简化措辞，本手册给出带条件的解释；课程安排的最终更新请看教师通知。